



权 丽丽 (Lili Quan)

+86-13132239506

quanlili2022@163.com

liliquan@smu.edu.sg

新加坡管理大学 (Singapore Management University)

Research Scientist

1997-03-12

liliquan0118.github.io

Google Scholar Profile

工作经历

至今 | 研究科学家 • 新加坡管理大学
2026.01 | 计算机与信息系统学院 课题组: 谢肖飞教授

教育背景

2025.11 | 博士研究生 • 天津大学
2021.09 | 智能与计算学部-计算机科学与技术 导师: 李晓红教授
2023.10 | CSC 联合培养博士研究生 • 新加坡管理大学
2024.10 | 计算机与信息系统学院 导师: 谢肖飞教授
2021.09 | 硕士研究生 • 天津大学
2018.06 | 智能与计算学部-计算机科学与技术 导师: 李晓红教授
2018.06 | 本科 • 天津财经大学
2014.09 | 理工学院-计算机科学与技术

研究兴趣/方向

聚焦软件工程与人工智能安全的交叉前沿, 涵盖大模型供应链安全、深度学习安全测试、协议安全与测试三个方向。

- 大模型供应链安全分析: 大模型应用 SCA 分析; 大模型供应链漏洞挖掘与利用; 智能体软件安全
- 深度学习安全测试: 深度学习框架安全; 深度学习模型安全
- 网络协议软件安全与测试: 面向协议软件的模糊测试; 协议规范与代码的一致性检测

代表性学术成果

已发表或录用学术论文 11 篇, 其中以第一作者或唯一通讯作者身份发表 CCF-A 类论文 7 篇, 1 篇获 ISSTA 2026 ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award; 代表性成果发表于 ICSE、ISSTA、ASE、WWW 等软件工程与 Web 领域重要国际会议。

- Mingfei Cheng, Xiaofei Xie, **Lili Quan**, Yuan Zhou, Are We Stuck? Modeling and Detecting Deadlocks in Multi-Autonomous Vehicle Systems, In the ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA'26). [通讯作者, CCF-A] **Distinguished Paper Award**
- Yuekun Wang, **Lili Quan**, Xiaofei Xie, Refine2Diff: Detecting Protocol Specification-Implementation Inconsistencies via Specification-Driven Code Refinement, In the 41st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'26). [通讯作者, CCF-A]
- Yuekun Wang, **Lili Quan**, Xiaofei Xie, Junjie Wang, Jianjun Chen, SPEC2CODE: Mapping Protocol Specification to Function-Level Code Implementation, In 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'25).[通讯作者, CCF-A]
- Lili Quan**, Xiaofei Xie, Qianyu Guo, Lingxiao Jiang, Sen Chen, Junjie Wang, and Xiaohong Li. TensorJSFuzz: Effective Testing of Web-Based Deep Learning Frameworks via Input-Constraint Extraction. In

Proceedings of the Web Conference. (WWW'25). [CCF-A]

5. **Lili Quan**, Tianlin Li, Xiaofei Xie, Zhenpeng Chen, Xiaofei Xie, Sen Chen, Lingxiao Jiang, Xiaohong Li. Dissecting Global Search: A Simple Yet Effective Method to Boost Individual Discrimination Testing and Repair. In Proceedings of the 47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering. (ICSE'25). [CCF-A]
6. **Lili Quan**, Jin Wen, Qiang Hu, Maxime Cordy, Yuheng Huang, Lei Ma, Xiaohong Li, Evaluation and Improvement of Test Selection for Large Language Models, In Journal of Software: Evolution and Process. (JSEP'25)[CCF-B]
7. Ziyang Wang, Xiaohong Li, **Lili Quan**, Zhiping Zhou, Yao Zhang, Ruitao Feng, SMTPRT: Performance Regression Testing and Localization for SMT Solvers Across Multiple Logics, in 32nd Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC'25). [CCF-C]
8. Qiang Hu, Xiaofei Xie, Sen Chen, **Lili Quan**, Lei Ma, Large language model supply chain: Open problems from the security perspective, In 34th ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA Companion'25)
9. Xinyang Liu, **Lili Quan**, Qiang Hu, DSBox: A Data Selection Framework for Efficient Deep Code Learning, In 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE Tool Demo'25).
10. **Lili Quan**, Qianyu Guo, Xiaofei Xie, Sen Chen, Xiaohong Li, and Yang Liu. Towards Understanding the Faults of JavaScript-Based Deep Learning Systems. In Proceedings of the 37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE '22). [CCF-A]
11. **Lili Quan**, Qianyu Guo, Hongxu Chen, Xiaofei Xie, Xiaohong Li, Yang Liu, and Jing Hu. SADT: syntax-aware differential testing of certificate validation in SSL/TLS implementations. In 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'20). [CCF-A]

项目经历

- ▶ **大模型供应链风险识别与治理研究** 2025.01–至今
新加坡管理大学 | 合作机构：新加坡网络安全局
 - 开展大模型应用及供应链组件识别、基础组件风险分析与漏洞挖掘，以及应用层安全研究。
 - 负责各研究方向的进度管理与任务推进，协调研究工作开展。
 - 开发面向大模型应用的黑盒与白盒两套安全测试工具，支持应用安全测试与风险分析。
- ▶ **开源软件可信性分析与保障方法** 2023.01–2025.11
天津大学 | 国家自然科学基金
 - 负责“面向漏洞生命周期的开源软件安全风险分析”研究方案与技术路线设计，并撰写项目申请书对应部分。
 - 参与后续开源软件安全风险分析研究，涉及漏洞数据收集与融合、漏洞可达性与可利用性分析。
- ▶ **跨队列数据安全共享机制和可信分析技术研究** 2021.01–2024.12
天津大学 | 国家重点研发计划
 - 参与课题研究方案与技术路线设计及申请书撰写，围绕跨队列数据安全共享与可信分析梳理研究内容及技术路径。
 - 参与项目验收工作，支撑课题研究成果与任务指标的验收评估。
- ▶ **国网客服中心 2021 基于人工智能的互联网安全技术支持服务** 2021.01–2021.12
天津大学
 - 负责项目进度管理、客户对接及研究成果交付，协调移动端隐私保护、二进制与 Web 应用漏洞挖掘相关工作，推动项目通过验收。

获奖情况

2026.09 ISSTA 2026 杰出论文奖
2023.07 国家留学基金委 (CSC) 公派留学奖学金
2019.05 天津市 信息安全网络攻防大赛二等奖
2015.10 天津财经大学 三好学生
2015-2017 天津财经大学 国家励志奖学金
2018-2020 天津大学 硕士学业奖学金
2021-2022 天津大学 博士一等学业奖学金

学术服务

- › Program Committee Member: WWW 2025, FSE-IVR 2026, MSR 2026, LLMSC 2025
- › Reviewer: TSE 2026, TOSEM 2026, Journal of Software: Evolution and Process